Eletrificação de equipamentos internos e redução de vents nas ECOMPs da TBG

PROVADO · Moderado

build git 5d9be1f9 · registro apps/abatimento/data/registro-ledger.json · módulos pinados por sha256 no registro · reexecutável em carlostoledo.co/abatimento (cada versão re-decidida no navegador; a sua alteração também)

1 · Afirmação registrada

“Estima-se um abatimento das emissões de GEE de aproximadamente 142 mil tCO_2e/ano” (Caderno 2025, p. 86) Classe afirmada: Moderado. Status: em implantação (conclusão prevista até 2033).

v2: o gás deslocado foi MEDIDO (medição fiscal das turbinas, 12 meses) e a faixa estreitou de [1600; 2400] para [2000; 2300] TJ/ano; nada mais mudou.

2 · Premissas declaradas (faixa · unidade · descrição · fonte)

gas_tj	[2000; 2300] TJ/ano	gás combustível deslocado — MEDIDO (ilustrativo: medição fiscal de 12 meses)	declarada
ef_co2	[54300; 58300] kgCO2/TJ	fator de emissão de CO2 da combustão de gás natural (limites de 95%)	ipcc2006
ef_ch4	[0.3; 3] kgCH4/TJ	fator de emissão de CH4 da combustão estacionária de gás natural	ipcc2006
ef_n2o	[0.03; 0.3] kgN2O/TJ	fator de emissão de N2O da combustão estacionária de gás natural	ipcc2006
gwp_ch4	[28; 30] tCO2e/tCH4	GWP-100 do metano: AR5 não fóssil 28 a AR5 fóssil 30 (AR6: 27,0 / 29,8) — a escolha do conjunto é uma premissa, não um fato	ghgp-gwp
gwp_n2o	[265; 273] tCO2e/tN2O	GWP-100 do óxido nitroso: AR5 265 a AR6 273	ghgp-gwp
vent_ch4	[300; 900] tCH4/ano		declarada
mwh	[180000; 260000] MWh/ano		declarada
fe_sin	[0.0215; 0.0465] tCO2/MWh	fator de emissão da eletricidade do SIN: do menor mensal de 2025 publicado pelo MCTI (mar, 0,0215) ao fator implícito no reporte I-REC da Petrobras (0,0464, arredondado para cima)	mcti-sin

3 · Fórmula (tCO_2e/ano)

```
+ 0.001000 × gas_tj × ef_co2  [escopo 1]
+ 0.001000 × gas_tj × ef_ch4 × gwp_ch4  [escopo 1]
+ 0.001000 × gas_tj × ef_n2o × gwp_n2o  [escopo 1]
+ vent_ch4 × gwp_ch4  [escopo 1]
- mwh × fe_sin  [escopo 2]
```

Forma multilinear: cada premissa não negativa, uma vez por termo; os extremos sobre o envelope estão nos cantos (teorema), avaliados em racionais exatos (512 cantos).

4 · Resultado garantido

abatimento	∈ [104.943; 157.615] tCO_2e/ano, para toda premissa do envelope
escopo 1	[117.033; 161.485]
escopo 2	[-12.090; -3.870]
afirmação 142.000	**COMPATÍVEL** — está dentro do intervalo

5 · Classe de potencial (Nota 1, Caderno 2025)

Incremental (0 a 100 mil)	**REFUTADO**
Moderado (100 mil a 1,00 Mt)	**PROVADO**
Alto (≥ 1,00 Mt)	**REFUTADO**

6 · Implantação (técnica · acordada)

2028 (acordada) · fração [3/10; 1/2]	[31.483; 78.808]
2030 (acordada) · fração [3/5; 4/5]	[62.966; 126.092]
2033 (técnica) · fração [1; 1]	[104.943; 157.615]

7 · De onde vem a largura

vent_ch4 33.0% · gas_tj 32.1% · ef_co2 16.3% · fe_sin 10.4% · mwh 5.2%. A classe está decidida; nenhuma medição adicional é necessária para a classe.

8 · Testemunhas

mínimo em gas_tj=lo, ef_co2=lo, ef_ch4=lo, ef_n2o=lo, gwp_ch4=lo, gwp_n2o=lo, vent_ch4=lo, mwh=hi, fe_sin=hi; máximo em gas_tj=hi, ef_co2=hi, ef_ch4=hi, ef_n2o=hi, gwp_ch4=hi, gwp_n2o=hi, vent_ch4=hi, mwh=lo, fe_sin=lo. Cada canto re-avaliado exatamente reproduz o extremo.

9 · Versão anterior (v1 → v2)

gas_tj estreitada de [1600; 2400] para [2000; 2300]. Intervalo [83.216; 163.463] → [104.943; 157.615]; classe não decidida (RECUSADO: medir gas_tj com erro de até ±90.9984 em torno de 2000.0000 (23% da faixa declarada) decide a classe) → Moderado. A fórmula não mudou.

10 · Fontes pinadas

caderno2025	Petrobras — Caderno de Mudanças Climáticas e Transição Energética 2025 (publicado 2026; PDF criado 2026-05-13) · sha256 faab42c2d0f3761c…
ipcc2006	IPCC 2006 Guidelines for National GHG Inventories, Vol. 2 (Energy), Ch. 2 Stationary Combustion, Table 2.2 — default emission factors with 95% confidence limits · sha256 a25d9f96d7672df3…
ghgp-gwp	GHG Protocol — Global Warming Potential Values (August 2024): AR4, AR5, AR6 100-year GWPs · sha256 5f0bbd46600e0b27…
mcti-sin	MCTI/SIRENE — fatores médios mensais de emissão de CO2 do SIN, 2025 (tCO2/MWh): jan 0,0237; fev 0,0248; mar 0,0215; abr 0,0289; metodologia revista em 2025 (biomassa, solar e eólica na base) · FONTE SECUNDÁRIA nesta versão

11 · Reprodução

Núcleo e segunda implementação (Python, biblioteca padrão, frações, sem código em comum): https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/abatimento · comandos: `node apps/abatimento/engine/battery.js` (toda a bateria, 60 verificações, 9/9 falsificações recusadas) · `python3 apps/abatimento/engine/reference.py` (os intervalos e as classes de todas as versões) · `node apps/abatimento/build.js` (re-decide e compara com o registro; uma divergência recusa a construção). Dados de atividade ILUSTRATIVOS; fatores físicos de tabelas públicas pinadas. Este registro fala do envelope declarado, não do mundo.

Carlos Toledo · carlos@carlostoledo.co · 5d9be1f9